

THD:

Son tecnologías “base” que permiten la transformación digital: conectan datos, procesos y personas para automatizar, optimizar y crear nuevos modelos de negocio.

No suelen ser un producto final, sino un conjunto de capacidades (captura de datos, conectividad, análisis, automatización, seguridad).

Aplicaciones típicas en la empresa:

- Robótica (cobots/AGV): manipulación, empaquetado, logística interna, asistencia en línea.
- Impresión 3D: prototipado, utillajes, piezas personalizadas, repuestos bajo demanda.
- Gemelo digital / simulación: probar cambios de proceso/planta sin parar producción.
- Blockchain (según caso): trazabilidad, integridad de registros, cadenas de suministro.
- Ciberseguridad (como habilitadora transversal): identidad, protección de datos, continuidad.

Cómo intervienen en el proceso productivo:

- Ejecución: robots, controladores, automatización y RPA aplican acciones (ajustes, órdenes, reposición).
- Mejora continua: simulación/gemelos digitales validan mejoras antes de implementarlas.
- Trazabilidad y cumplimiento: registro de lotes, auditorías, control documental y calidad.

Vulnerabilidades:

- Superficie de ataque mayor: más dispositivos conectados (IoT/OT) = más puntos débiles.
- Sistemas OT heredados: PLC/SCADA antiguos, protocolos inseguros, difícil parcheo sin parar planta.
- Errores de configuración: cloud mal configurada, credenciales expuestas, permisos excesivos.
- Dependencia de terceros: proveedores, integradores, cadena de suministro de software.
- Phishing e ingeniería social: entrada común para robo de credenciales y ransomware.
- Ransomware y extorsión: cifrado de sistemas IT y también impacto en producción (paradas).
- Datos y modelos: fuga de datos, envenenamiento de datos/IA, sesgos, decisiones automatizadas erróneas.
- Disponibilidad: fallos de red/servicio cloud, ataques DDoS, falta de planes de continuidad.

Diferencia entre “hacker” y “ciberdelincuente”:

Hacker: persona con conocimientos avanzados que investiga/usa sistemas; puede actuar de forma ética (mejorar seguridad) o no. El término describe habilidad, no intención.

Ciberdelincuente: comete delitos usando tecnologías (fraude, robo de datos, extorsión, intrusión). La clave es la intención y la ilegalidad.

(Relacionado: “white hat” = ético; “black hat” = malicioso; “grey hat” = intermedio/no autorizado.)

Qué es el CISO

CISO (Chief Information Security Officer): director/a de seguridad de la información.

Responsabilidades típicas: estrategia de ciberseguridad, gestión de riesgos, políticas y controles, respuesta a incidentes, cumplimiento (p. ej., ISO 27001, NIS2/LOPDGDD según contexto), concienciación, coordinación con IT/OT y dirección, y asegurar continuidad del negocio ante ciberincidentes.